

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Les amines

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre (structure, nomenclature, propriétés physiques, basicité, nucléophilicité) dans un esprit « Bac / Concours ».

EXERCICE 1 Étude comparative : structure, basicité et propriétés physiques

On considère les quatre amines suivantes : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ (butan-1-amine), $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{NH}$ (dibutylamine), $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{N}$ (tributylamine) et $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (phénylamine ou aniline).

1. Écrire les formules semi-développées de ces quatre composés. Les classer dans les trois classes d'amines et préciser la nature de l'hybridation de l'atome d'azote dans chaque cas. Justifier la géométrie pyramidale.
2. Rangier ces amines par ordre croissant de température d'ébullition. Interpréter cette évolution en détaillant le rôle des liaisons hydrogène intermoléculaires (donneur/accepteur) et l'encombrement stérique.
3. L'aniline est beaucoup moins basique que les amines aliphatiques.
 - (a) Rappeler l'équation de la réaction de l'eau sur une amine $\text{R}-\text{NH}_2$ et définir le couple acide/base associé. Exprimer la constante de basicité K_b .
 - (b) Expliquer, par une analyse des effets électroniques (inductif, mésomère) et de la délocalisation du doublet non liant, pourquoi le pK_a de l'ion anilinium ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$, $\approx 4,6$) est bien plus faible que celui de l'ion butylammonium ($\approx 10,6$).
4. On plonge une bandelette de papier indicateur universel dans une solution aqueuse de chaque amine (concentration molaire identique). Prédire et justifier la couleur observée pour l'aniline d'une part, pour la butan-1-amine d'autre part.
5. On ajoute quelques gouttes de solution de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 à chaque solution aqueuse. Décrire les observations pour les amines aliphatiques et pour l'aniline. Écrire l'équation de formation du complexe cuivrique dans le cas de la butan-1-amine (noter $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ l'ion de départ).

EXERCICE 2 Réactivité nucléophile : alkylation exhaustive vs acylation, sélectivité

Soit la propan-1-amine ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$), amine primaire aliphatique.

1. Alkylation (Réactions d'Hofmann successives). On traite la propan-1-amine par un excès important d'iodométhane CH_3I .

- (a) Écrire les quatre équations-bilans successives menant à l'ion ammonium quaternaire. Nommer (nomenclature officielle) les trois amines intermédiaires et le sel quaternaire final.
- (b) Pourquoi l'obtention d'une amine secondaire *pure* par cette voie est-elle chimiquement impossible à partir d'une amine primaire et d'un halogénure d'alkyle ? Justifier par la réactivité relative des amines formées.
2. Acylation. On traite maintenant la propan-1-amine par le chlorure d'éthanoyle CH_3COCl (1 équivalent) en présence de pyridine.
- (a) Écrire l'équation-bilan de la réaction. Nommer l'amide formé. Préciser le rôle de la pyridine.
- (b) Expliquer pourquoi cette réaction s'arrête au stade de l'amide (mono-acylation) alors que l'alkylation conduit au sel quaternaire. Comparer le caractère nucléophile de l'amine de départ et de l'amide formé.
- (c) L'amide obtenu peut-il réagir sur un second équivalent de chlorure d'éthanoyle ? Justifier.
3. Synthèse sélective. On souhaite préparer sélectivement la N-méthylpropan-1-amine (amine secondaire) à partir de la propan-1-amine.
- (a) Proposer une stratégie synthétique en deux étapes utilisant la réaction d'acylation puis une réaction de réduction (réactif : LiAlH_4 , non au programme mais connu pour réduire les amides en amines). Écrire les équations des deux étapes.
- (b) Pourquoi cette méthode est-elle sélective là où l'alkylation directe échoue ?

EXERCICE 3 Analyse et séparation d'un mélange ternaire d'amines

Un flacon contient un mélange liquide équimolaire de trois amines inconnues A, B, C de formule brute respective $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$, $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ et $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$. On sait que A et B sont des amines aliphatiques isomères (l'une primaire, l'autre tertiaire) et que C est l'aniline.

1. Identification par la basicité. On partage le mélange en deux volumes égaux. Au premier volume, on ajoute de l'acide chlorhydrique dilué jusqu'à dissolution complète ; on récupère la phase aqueuse acide (S1). Au second volume, on ajoute de la soude concentrée ; on récupère la phase organique (S2).
- (a) Quelles amines se retrouvent dans S1 ? Dans S2 ? Justifier par les équations des réactions acide-base et les valeurs approchées de pK_a des ions ammonium correspondants.
- (b) Comment récupérer l'aniline pure à partir de S2 ? L'amine tertiaire à partir de S1 ?
2. Identification par acylation (test de Schotten-Baumann). On traite un échantillon du

mélange initial par le chlorure de benzoyle $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ en milieu basique aqueux.

- (a) Écrire les équations des réactions éventuelles pour A, B, C. Préciser l'état physique (solide/liquide, solubilité) des produits formés.
 - (b) Comment cette réaction permet-elle de distinguer l'amine primaire A de l'amine tertiaire B?
3. Test de complexation au cuivre(II). On ajoute un excès de solution de sulfate de cuivre(II) à une solution aqueuse de l'amine primaire A purifiée.
- (a) Décrire l'observation macroscopique. Écrire l'équation de formation du complexe (coordination 4 ou 6).
 - (b) Prédire le résultat du même test sur l'aniline C. Justifier la différence de stabilité des complexes.
4. Détermination structurale finale. L'amine primaire A donne, par alkylation exhaustive au iodométhane, un sel quaternaire de formule brute $\text{C}_8\text{H}_{20}\text{N}^+\text{I}^-$. L'amine tertiaire B ne réagit pas avec l'iodométhane dans les mêmes conditions (pas de sel quaternaire formé).
- (a) Dédire les formules semi-développées de A et B. Les nommer.
 - (b) Expliquer l'inertie de B vis-à-vis de l'alkylation (encombrement stérique).